Théorème de Pythagore et fractions

Les réponses sont à rédiger sur une feuille à part, en numérotant les exercices. Toutes les étapes de calcul doivent apparaître. Pour Pythagore, la rédaction (théorème cité, hypothèses, conclusion) compte autant que le résultat. « Valeur exacte » signifie sans arrondi, avec un radical simplifié.

PARTIE A · FRACTIONS — 10 points

Exercice 1 — Calculs de fractions — 6 pts

Calculer en détaillant les étapes ; donner chaque résultat sous forme de fraction irréductible.

$$A = \frac{2}{3} + \frac{5}{3} \times \frac{1}{15}$$

$$B = \left(1 - \frac{3}{7}\right) \div \frac{12}{5}$$

$$C = \frac{\frac{4}{3} + \frac{3}{10}}{\frac{5}{2} - \frac{2}{5}}$$

Exercice 2 — La propriété vendue en deux fois — 4 pts

Un propriétaire a vendu le quart de sa propriété en 2021, puis les quatre cinquièmes *du reste* en 2022.

1. Quelle fraction de la propriété a été vendue en 2022 ?

2. Quelle fraction de la propriété reste invendue au bout des deux années ?

3. La partie invendue représente 6 hectares. Quelle était la superficie totale de la propriété ?

4. Avec le nombre 1 et les nombres de l'énoncé, écrire *un seul* calcul donnant directement la superficie vendue en 2022.

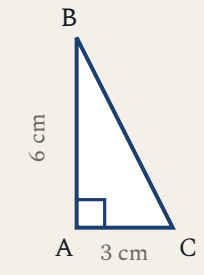
PARTIE B · PYTHAGORE — 10 points

Exercice 3 — Valeur exacte — 3 pts

ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 6 cm et AC = 3 cm.

1. Donner la valeur exacte de BC, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b le plus petit possible.

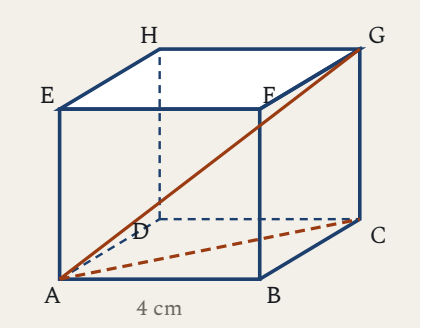
2. En déduire un arrondi de BC au millimètre.



Exercice 4 — Pythagore dans le cube

3 pts

ABCDEFGH est un cube d'arête 4 cm (la face ABCD est la base, E est au-dessus de A, F au-dessus de B, G au-dessus de C et H au-dessus de D).



1. Donner la valeur exacte de la diagonale BD de la base.

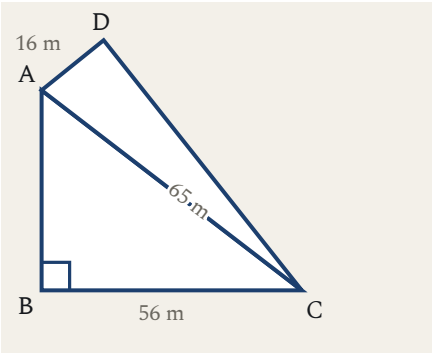
2. Donner la valeur exacte de la grande diagonale AG du cube.

3. Calculer le périmètre exact du triangle BDG, puis son arrondi au mm. Que peut-on dire de ce triangle ?

Exercice 5 — Le champ de Jean-Michel *type brevet*

4 pts

Jean-Michel possède un champ triangulaire ABC, rectangle en B, de périmètre 154 m avec BC = 56 m. Il achète le champ voisin ADC, de périmètre 144 m, avec AC = 65 m et AD = 16 m. Le nouveau champ est le quadrilatère ABCD.



1. Justifier que AB = 33 m et DC = 63 m.

2. Démontrer que le triangle ADC est rectangle en D.

3. Calculer l'aire du champ ABCD.

4. Jean-Michel veut clôturer entièrement le champ ABCD avec du grillage vendu à 0,85 € le mètre. Il dispose de 150 €. *Cette somme lui suffit-elle ?*